

Анализ и применение многофакторных моделей динамики лекарственных средств в медицинских исследованиях

Лазар Владислав Игоревич

Кафедра математической статистики

e-mail: vlad.lazar.ik528@yandex.ru

Научный руководитель — к.ф.-м.н. доц. Захарова Татьяна Валерьевна

Научный консультант —

В работе рассматривается задача проверки лекарственных препаратов на биоэквивалентность. Исследования биоэквивалентности лежат в основе воспроизведения лекарственных препаратов, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Основным методом проверки гипотезы биоэквивалентности является процедура двух односторонних тестов Шуирманна. Она используется в течение многих лет и подтвердила свою пригодность для доказательства эквивалентной биодоступности.

В исследованиях биоэквивалентности одной из используемых сравнительных характеристик лекарств является площадь под кривой (AUC) «концентрация—время». Основной проблемой классического критерия является нечувствительность к форме этой кривой, что может влечь за собой некорректную оценку действия воспроизведенного лекарства.

Авторами предложен новый подход в оценке параметров исследуемых лекарств. В качестве основы берётся оценка траектории с помощью математической модели **PBFTPK**. В оригинальной статье предлагается оценка параметров модели по конечному числу наблюдений методом минимизации среднеквадратичной функции потерь методом Левенберга-Марквардта. В работе представлены модификации оригинальной модели устойчивые к проблемам возникающим в реальных данных - неравномерности наблюдений по времени и наличию более одного пика траектории. Неоднородность наблюдений влечёт за собой уменьшение значимости более редких наблюдений и как следствие худшее качество модели на соответствующих участках. В случае многих пиков классические алгоритмы рассматривают побочные пики как шум в данных, вследствие чего теряется важная для пролонгированных форм информация о действии лекарства.

На начальном этапе исследований проводилась оценка траектории с помощью оригинальной модели. Методом последовательного квадратичного программирования (**SLSQP**) проводилась оценка параметров следующей параметризованной функции:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{e^{-k_{el}t} - e^{k_a t}}{k_a - k_{el}}, & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau)e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

, где

— F - биодоступная доля дозы

- D - доза вещества
- V_d - объём распределения вещества
- k_a - коэффициент абсорбции
- k_{el} - коэффициент элиминации

Для дальнейшей работы важно выделить два этапа - этап абсорбции ($t \leq \tau$) и этап элиминации ($t > \tau$).

Для устранения первой проблемы авторами предложен метод взвешивания функции потерь в соответствии с фазой действия лекарственного вещества. Для этого рассматривается λ -взвешенная среднеквадратичная функции потерь ($\mathbf{WMSE}_\lambda$):

$$L_\lambda(t, C, \hat{C}) = \frac{1}{\#(t)} \sum_{t_i \in t} \left(C(t_i) - \hat{C}(t_i) \right)^2 \cdot \begin{cases} 1, & t_i \leq \tau \\ \lambda, & t_i > \tau \end{cases}$$

Такой метод взвешивания объясняется особенностями используемых данных, а конкретно – малой длительностью фазы абсорбции относительно фазы элиминации и большей плотностью наблюдений именно на этапе абсорбции.

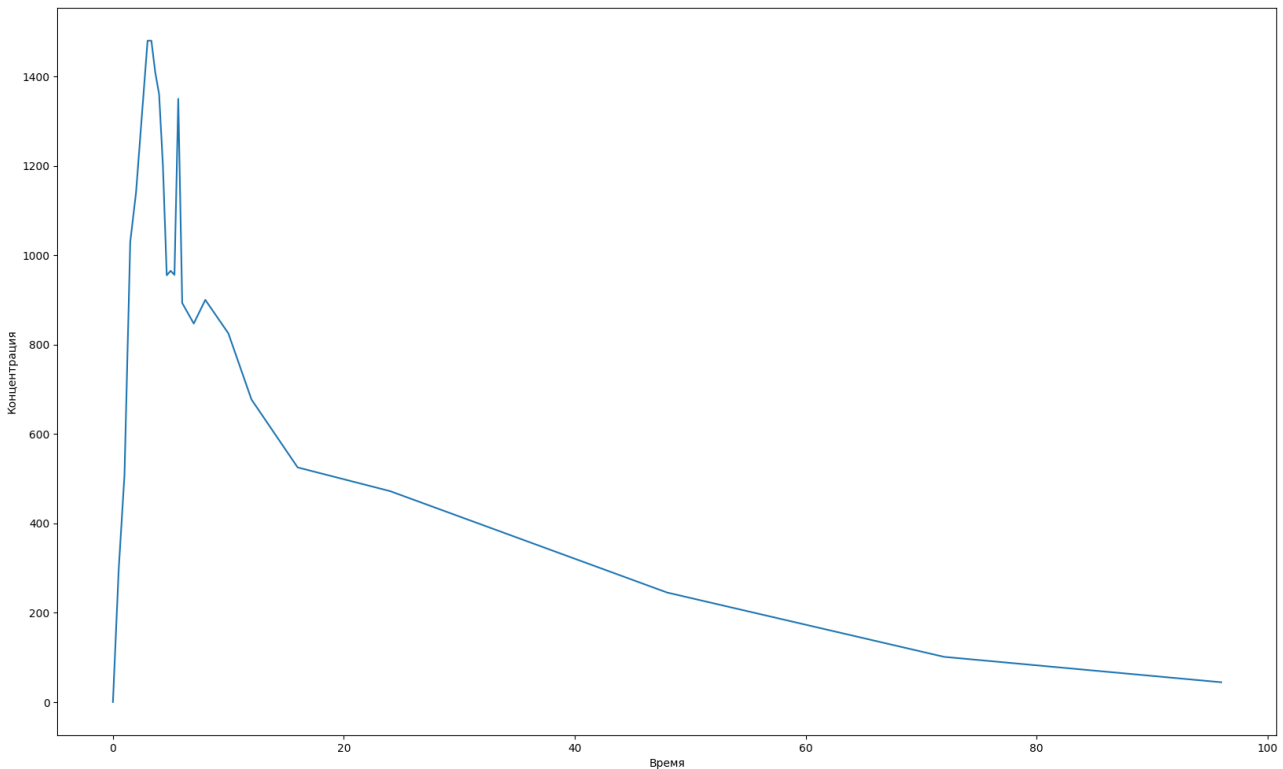


Рис. 1: Пример данных для исследования

Для сохранения информации о множественных пиках траектории был предложен метод ансамблирования математических моделей. Под ансамблированием понимается следующий алгоритм действий:

1. Задаётся размер ансамбля - количество базовых моделей.
2. На вход первой модели для оценивания подаются данные.

3. Вычисляется разность оценивания и исходных данных, такую разность будем называть **остатком**.
4. Полученный остаток подаётся на вход следующей модели в ансамбле, после чего процесс повторяется начиная с пункта 2.

Помимо повышения точности оценивания (оценивание остатка модели вместо его отбрасывания) полученный алгоритм не теряет физической интерпретируемости. В данном случае каждую модель в ансамбле можно рассматривать как отдельную независимо действующую фракцию исходного вещества. Тогда полная оценка траектории получается как сумма оценок всех моделей в ансамбле, то есть концентрация вещества в крови есть сумма концентраций его частей, что соотносится с физическим смыслом исследуемого явления.

Для улучшения качества ансамблирования была модифицирована исходная математическая модель - введён параметр задержки абсорбции τ_0 :

$$C(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_0 \\ \frac{FDk_a}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{-k_{el}(t-\tau_0)} - e^{-k_a(t-\tau_0)}), & \tau_0 < t \leq \tau \\ C(\tau)e^{-k_{el}((t-\tau_0)-\tau)}, & t > \tau \end{cases}$$

Физический смысл параметра τ_0 состоит в задержке реакции организма на препарат. С точки зрения качества модели при помощи этого параметра можно оценивать траектории для которых не выполнено условие о старте из нуля. Особенно это актуально для остатков полученных при оценивании предыдущей моделью в ансамбле. Поскольку оптимизация по τ и τ_0 не является гладкой, требуется другой метод оценки для дальнейшего априорного использования при оценке параметров модели. В работе представлены два возможных для использования метода:

1. Минимаксный метод

$$\tau = \arg \max_{t_i \in t} C(t_i) \quad \tau_0 = \arg \min_{t_i \in t, t_i < \tau} C(t_i)$$

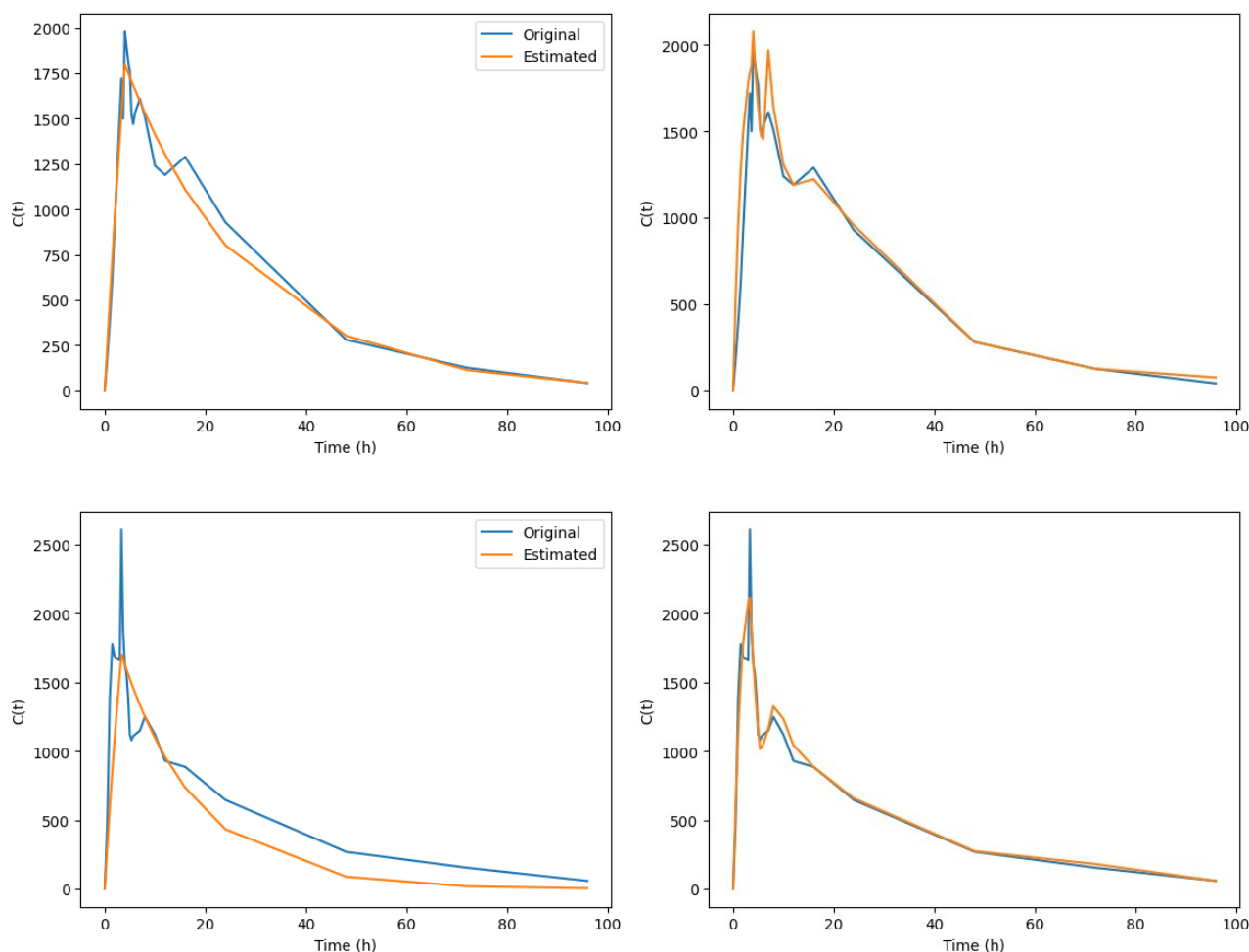
2. Пиковый метод

$$\tau = \max_{t_i \in t} \text{Arg} \max C(t_i) \quad \tau_0 = \max_{t_i \in t, t_i < \tau} \text{Arg} \min C(t_i)$$

Оба метода можно достаточно удачно использовать как в случае одной модели, так и при наличии ансамбля из нескольких моделей, но для ансамблирования зачастую больше подходит именно второй метод - он обнаруживает наиболее поздний пик, и при оценке получается остаток похожий на исходную траекторию без последнего пика, что идеально подходит для задачи оценки траектории ансамблем однотипных математических моделей.

Метод программно реализован на Python и оформлен в виде программного пакета (библиотеки). Проведено сравнение оригинального метода и модифицированного.

Как можно видеть, модифицированный метод справляется с поиском множественных пиков и проявляет себя лучше оригинального на «хвостах» оцениваемой траектории. Средняя квадратичная ошибка ансамблевого метода с



взвешенными ошибками - 164.2, в то время как оригинальная модель имеет почти вдвое худший показатель качества - примерно 321.6.

Полученный модифицированный метод позволяет не только более точно оценить форму кривой, но и перейти от сравнения исходных кривых к сравнению физически интерпретируемых показателей препарата (количество пиков, коэффициенты абсорбции и элиминации). Также это даёт возможность использовать другие методы анализа основанные на метрической близости объектов линейных пространств (например, кластерный анализ).

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Macheras P., Chrysafidis P. Revising pharmacokinetics of oral drug absorption: I. Models based on biopharmaceutic, physiological, and finite absorption time concepts // 2020. P.137.
- [2] Chrysafidis P., Tsekouras A.A., Macheras P. Revising pharmacokinetics of oral drug absorption: II. Bioavailability–bioequivalence considerations // 2021. Pp. 1345–1356.
- [3] Chrysafidis P., Tsekouras A.A., Macheras P. Re-writing Oral Pharmacokinetics Using Physiologically Based Finite Time Pharmacokinetic (PBFTPk) Models // 2022. Pp. 691–701.

-
- [4] Dost F.H. Der Blutspiegel. Kinetik der Konzentrationsverläufe in der Kreislaufflüssigkeit // Dost F.H. 1953.
 - [5] Rowland M., Tozer T.N. Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications. 4ed. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Pp. 1345–1356.